

2025년 한백고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 2x} - 2x)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ⑤ 1

2. $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

3. 함수 $f(x) = (x^2 - x + 1)(x^2 - 4)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

4. 곡선 $y = -x^3 + 4x - 3$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[4.4점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+3 & (x < a) \\ -4x-1 & (x \geq a) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

7. 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.6점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

6. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+4}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.6점]

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

8. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+x^2}{x-1} = 6$ 이고 $f(2) = 4$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

9. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 - 2ax + 6}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[4.7점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

10. 함수

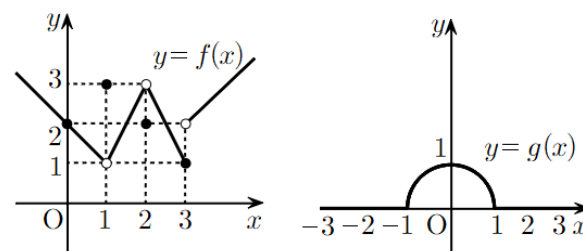
$$f(x) = \begin{cases} p & (x = -3) \\ \frac{-3x^3 + 3x^2 + ax - 27}{9 - x^2} & (x \neq 3, x \neq -3) \\ q & (x = 3) \end{cases}$$

이 실수 전체에서 연속일 때, $a + p + q$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.8점]

- ① 9 ② 21 ③ 33
④ 45 ⑤ 57

11. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $f(2) \times \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 0$

ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x) - g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

[4.8점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12.다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

(가) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $2x^2 - 5x \leq f(x) \leq 2x^2 + 5$

(나) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{8x^2 - 14x + 5} = \frac{1}{6}$

[4.9점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

13.이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -2x + 1$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 3이고 $\sum_{n=1}^5 f'(n) = 50$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -20 ② -14 ③ -8
④ -2 ⑤ 4

14.곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선이 곡선 $y = 2x^2 - 5x + k$ 와 접할 때, 상수 k 의 값은?

[5.0점]

- ① 5 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

15. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, 7)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=2x+1$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(3 + \frac{h}{3}\right)^2 f(3) - 9f\left(3 + \frac{h}{2}\right)}{h} \text{의 값은?}$$

[5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

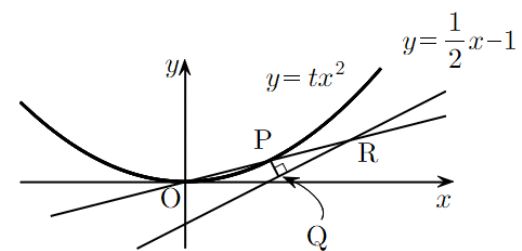
16. t 가 $\frac{1}{16}$ 보다 큰 실수일 때, 그림과 같이 곡선 $y=tx^2$ 위의 점

P에서 직선 $y=\frac{1}{2}x-1$ 에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 선분

PQ의 길이가 최소일 때, 직선 OP가 직선 $y=\frac{1}{2}x-1$ 과 만나는

점을 R라 하자. $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{16}+} \frac{\overline{PR}}{\left(t - \frac{1}{16}\right)}$ 의 값은? (단, O는 원점이고, 점

P는 제1사분면에 있다.)



[5.1점]

- ① $\frac{\sqrt{17}}{16}$ ② $\frac{\sqrt{17}}{8}$ ③ $\sqrt{17}$
④ $8\sqrt{17}$ ⑤ $16\sqrt{17}$

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x & (x \leq 5) \\ x - 10 & (x > 5) \end{cases}$ 와 임의의 실수 t 에 대하여

두 점 $(0, 4)$, $(t, f(t))$ 를 지나는 직선 l 이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$\left| \lim_{t \rightarrow a^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow a^+} g(t) \right| = 2$ 를 만족시키는 모든 양수 a 의 값의

합이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[5.2점]

① 77

② 79

③ 81

④ 83

⑤ 85

18. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{2x^2 + x} = -1$$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^k} = m$ 인 자연수 k ($k \geq 2$) 와 상수 m 이 존재한다.

$f(m)$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

19.최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} \frac{f(x+1)\{f(x)+a\}}{f(x)} & (f(x)\neq 0) \\ 4 & (f(x)=0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=g(1)-1$ 일 때, a 와 $g(5)$ 를 각각 구하시오.

(단, $a \neq 0$ 인 상수이다.)

[7.0점]

20. $f(0)=6$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} |f(x)| & (x \leq 0) \\ |f(-x)| & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 에 대한 방정식 $g(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 8인 실수 t 가 존재한다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{g(a+h)-g(a)}{h} \times \frac{g(a+2+h)-g(a+2)}{h} \right\}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 a 의 개수는 2개다.

$f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ③
2. [정답] ③
3. [정답] ⑤
4. [정답] ①
5. [정답] ①
6. [정답] ②
7. [정답] ②
8. [정답] ①
9. [정답] ④
10. [정답] ②
11. [정답] ③
12. [정답] ④
13. [정답] ②
14. [정답] ④
15. [정답] ⑤
16. [정답] ⑤
17. [정답] ②
18. [정답] 90
19. [정답] $a = -3, g(5) = 15$
20. [정답] 46

1. [정답] ③

[해설]

분자를 유리화하면 $\frac{2x}{\sqrt{4x^2+2x+2x}}$ 이고, 분모·분자를 x 로

$$\text{나누면 } \frac{2}{\sqrt{4+\frac{2}{x}+2}}$$

$$x \rightarrow \infty \text{ 일 때 구하는 값은 } \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$$

2. [정답] ③

[해설]

주어진 극한은 $f'(4)$ 이다

$$f'(x) = 2x - 2 \text{ 이므로 } f'(4) = 8 - 2 = 6$$

3. [정답] ⑤

[해설]

$$f'(x) = (2x-1)(x^2-4) + (x^2-x+1) \times 2x$$

$x=2$ 를 넣으면 앞의 항은 $x^2-4=0$ 이라 사라지고

$$f'(2) = 3 \times 4 = 12$$

4. [정답] ①

[해설]

$y' = -3x^2 + 4$ 이므로 점 $(1, 0)$ 에서 기울기는 1, 접선은

$$y = x - 1$$

접선의 x 절편은 1, y 절편은 -1 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$

5. [정답] ①

[해설]

극한값이 존재하려면 $x=a$ 에서 좌극한과 우극한이 같아야 한다

좌극한 a^2+3 , 우극한 $-4a-1$ 에서 $a^2+4a+4=0$, 즉

$$(a+2)^2=0 \text{ 이므로 } a=-2$$

$$b = -4 \times (-2) - 1 = 7 \text{ 이므로 } a+b=5$$

6. [정답] ②

[해설]

$x=2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+4}{x-2} = b$ 이다. 분모가 0 으로

가므로 분자도 0 으로 가야 한다

$$4+2a+4=0 \text{ 에서 } a=-4 \text{ 이고, 이때 분자는 } (x-2)^2$$

$$b = \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0 \text{ 이므로 } a+b=-4$$

7. [정답] ②

[해설]

$$x^2-1=(x-1)(x+1) \text{ 이므로 구간 } [2, 4] \text{ 에서 } f(x) = \frac{1}{x-1}$$

이고 이 구간에서 연속이다

분모 $x-1$ 이 커질수록 f 는 작아지므로 최댓값 $f(2)=1$,

$$\text{최솟값 } f(4) = \frac{1}{3}$$

$$\text{합은 } 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

8. [정답] ①

[해설]

분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 간다. 즉 $f(1)+1=0$

$f(x)+x^2$ 은 $x=1$ 을 근으로 갖는 이차 이하의 식이므로

$$f(x)+x^2 = (x-1)(px+q) \text{ 로 둔다}$$

극한값은 $p+q=6$, 또 $x=2$ 를 넣으면 $4+4=2p+q$ 이므로

$$p=2, q=4$$

$$f(3) = (3-1)(6+4) - 9 = 20 - 9 = 11$$

9. [정답] ④

[해설]

분모가 0 인 점에서 g 는 정의되지 않으므로, 모든 실수에서

연속하려면 분모가 0 이 되는 x 가 없어야 한다

$$x^2-2ax+6=0 \text{ 이 실근을 갖지 않아야 하므로 } \frac{D}{4} = a^2-6 < 0$$

$-\sqrt{6} < a < \sqrt{6}$ 에서 정수 a 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 의 5 개

10. [정답] ②

[해설]

$x=3$ 과 $x=-3$ 에서 분모 $9-x^2$ 이 0 이 되므로, 연속하려면

분자도 두 곳에서 0 이어야 한다

$$x=3 : -81+27+3a-27=0 \text{ 에서 } a=27 \text{ (} x=-3 \text{ 에서도}$$

$$81+27-81-27=0 \text{ 으로 성립)}$$

분자 $=-3(x-1)(x-3)(x+3)$, 분모 $=(x-3)(x+3)$ 이므로

$$f(x) = 3(x-1) \text{ (} x \neq 3, x \neq -3 \text{)}$$

$$p = 3 \times (-4) = -12, q = 3 \times 2 = 6 \text{ 이므로}$$

$$a+p+q = 27-12+6 = 21$$

11. [정답] ③

[해설]

그림 판독: f 는 $x=0$ 을 지나는 직선 위에 있어 $x=0$ 에서

연속, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ (빈 점) 이지만 $f(1) = 3$ (속한 점). g 는

반원과 x 축으로 어디서나 연속이고 $g(1) = 0$

ㄱ. x 가 2 근처이면 $g(x)=0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)=0$. 곱도 0

(참)

ㄴ. f , g 가 모두 $x=0$ 에서 연속이므로 곱도 연속 (참)

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-g(x)\}=1-0=1$ 인데 $f(1)-g(1)=3-0=3$

이므로 불연속 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ 이다

12. [정답] ④

[해설]

(가)의 각 변을 x^2 으로 나누고 $x \rightarrow \infty$ 로 보내면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}=2$

이므로 f 는 최고차항의 계수가 2 인 이차함수이다

$8x^2-14x+5=(2x-1)(4x-5)$ 이고 (나)에서 분모가 0 으로

가므로 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$, 즉 $f(x)=(2x-1)(x+n)$

$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x+n}{4x-5} = \frac{\frac{1}{2}+n}{-3} = \frac{1}{6}$ 에서 $n=-1$

$f(x)=(2x-1)(x-1)=2x^2-3x+1$ 은 (가)도 만족한다.

$f(4)=7 \times 3=21$

13. [정답] ②

[해설]

두 교점의 x 좌표가 $f(x)+2x-1=0$ 의 두 근이고 합이 3 이므로

최고차항의 계수를 p 라 하면 $f(x)+2x-1=p(x^2-3x)+r$ 꼴

따라서 $f'(x)=2px-3p-2$

$f'(1)+f'(2)+f'(3)+f'(4)+f'(5)$

$=2p \times 15-5(3p+2)=15p-10=50$ 에서 $p=4$

$f'(0)=-3p-2=-14$

14. [정답] ④

[해설]

$y'=3x^2-6x+6=3(x-1)^2+3$ 이므로 기울기의 최솟값은

$x=1$ 에서 3

접점 (1, 2) 에서 접선은 $y=3x-1$

곡선 $y=2x^2-5x+k$ 위에서 기울기가 3 인 점은 $4x-5=3$,

즉 $x=2$ 이고 그 점이 접선 위에 있어야 하므로 $8-10+k=5$

$k=7$

15. [정답] ⑤

[해설]

접선에서 $f(3)=7$, $f'(3)=2$. $\left(3+\frac{h}{3}\right)^2=9+2h+\frac{h^2}{9}$ 이고

$9f(3)=63$

분자 $= -9\left\{f\left(3+\frac{h}{2}\right)-f(3)\right\}+7\left(2h+\frac{h^2}{9}\right)$

분자를 h 로 나누면 $-\frac{9}{2} \times \frac{f\left(3+\frac{h}{2}\right)-f(3)}{\frac{h}{2}}+14+\frac{7h}{9}$

$h \rightarrow 0$ 일 때 $-\frac{9}{2} \times 2+14=5$

16. [정답] ⑤

[해설]

P (x, tx^2) 와 직선 $y=\frac{1}{2}x-1$ 사이 거리 $\frac{\left|tx^2-\frac{1}{2}x+1\right|}{\frac{\sqrt{5}}{2}}$

에서 $tx^2-\frac{1}{2}x+1=t\left(x-\frac{1}{4t}\right)^2+1-\frac{1}{16t}>0$

최소는 $x=\frac{1}{4t}$ 일 때(접선이 직선과 평행한 점): $P\left(\frac{1}{4t}, \frac{1}{16t}\right)$

직선 OP 의 기울기는 $\frac{1}{4}$ 로 t 와 무관하다. $\frac{1}{4}x=\frac{1}{2}x-1$ 에서

$R(4, 1)$

P, R 은 기울기 $\frac{1}{4}$ 인 직선 위에 있으므로

$PR=\left(4-\frac{1}{4t}\right) \times \frac{\sqrt{17}}{4} = \frac{16\left(t-\frac{1}{16}\right)}{4t} \times \frac{\sqrt{17}}{4}$

따라서 $\frac{PR}{t-\frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{17}}{t}$, $t \rightarrow \frac{1}{16}$ 일 때 $16\sqrt{17}$

17. [정답] ②

[해설]

직선 l 은 $y=sx+4$ 꼴이다($t=0$ 이면 $x=0$). 포물선

부분과는 $x^2+(s-4)x+4=0$ ($x \leq 5$), 직선 부분과는

$x=\frac{14}{1-s}$ ($x > 5$, 즉 $-\frac{9}{5} < s < 1$)

교점 수: $s < -\frac{9}{5}$ 이면 1, $s=-\frac{9}{5}$ (점 (5, -5) 지남) 이면 2,

$-\frac{9}{5} < s < 0$ 이면 3, $s=0$ (점 (2, 4) 에서 접함) 이면 2,

$0 < s < 1$ 이면 1

$0 < t \leq 5$ 이면 $s=-\frac{(t-2)^2}{t}$, $t > 5$ 이면 $s=1-\frac{14}{t}$.

$s=-\frac{9}{5}$ 는 $t=\frac{4}{5}, 5$, $s=0$ 은 $t=2, 14$

g 는 $\left(0, \frac{4}{5}\right)$ 에서 1, $\left(\frac{4}{5}, 14\right)$ 에서 3 (점 제외), $(14, \infty)$ 에서

1 $\rightarrow$ 좌우극한 차가 2 인 곳은 $a=\frac{4}{5}, 14$

$$\frac{4}{5} + 14 = \frac{74}{5} \quad \text{이므로 } p+q=5+74=79$$

18. [정답] 90

[해설]

(가)에서 $f(x)-2x^3$ 은 최고차항이 $-2x^2$ 인 이차식이다. 즉

$$f(x)=2x^3-2x^2+bx+c$$

(나)에서 분모가 0 으로 가므로 f 는 $(x-1)^k$ ($k \geq 2$) 를 인수로 가져야 한다. $f(x)=(x-1)^2(2x+d)$ 로 두면 x^2 의 계수 $d-4=-2$ 에서 $d=2$

$$f(x)=2(x-1)^2(x+1) \quad \text{이고 } x=1 \text{ 은 삼중근이 아니므로 } k=2,$$

$$m=\lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1)=4$$

$$f(4)=2 \times 9 \times 5=90$$

19. [정답] $a=-3, g(5)=15$

[해설]

$f(1) \neq 0$ 이면 g 는 $x=1$ 에서 연속이라 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=g(1)$ 가

되어 모순. 따라서 $f(1)=0, g(1)=4$, 극한값은 3

$x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 분자도 $f(2) \times a=0, a \neq 0$

이므로 $f(2)=0$

$$f(x)=(x-1)(x-2), f(x+1)=x(x-1) \quad \text{이므로}$$

$$g(x)=\frac{x\{f(x)+a\}}{x-2} \quad (f(x) \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=\frac{1 \times a}{-1}=-a=3 \quad \text{에서 } a=-3$$

$$g(5)=\frac{f(6)\{f(5)-3\}}{f(5)}=\frac{20 \times 9}{12}=15$$

20. [정답] 46

[해설]

g 는 y 축 대칭이다. (가)가 되려면 $x \leq 0$ 쪽에서 $|f|$ 가 가로선과 4번 만나야 하므로 f 는 서로 다른 두 음의 근을 갖는다.

$$f(x)=k(x+b)(x+c) \quad (0 < b < c, kbc=6)$$

뽕족점은 $x=0, \pm b, \pm c$ 의 5개이고, 각 뽕족점에서 좌우

미분계수는 부호만 반대이다. 꼭짓점 $x=\pm \frac{b+c}{2}$ 에서는

미분계수가 0

(나)의 극한은 $a, a+2$ 가 둘 다 매끄러우면 존재, 둘 다 뽕족점이어도 (부호가 함께 바뀌어) 존재, 하나가 뽕족점이고 다른 하나가 꼭짓점이어도 0 으로 존재, 그 밖에는 존재하지 않는다

후보 a 는 (뽕족점) 과 (뽕족점 -2) 으로 중복 포함 최대 10개.

간격 2 인 뽕족점 쌍이 p 개, 뽕족점과 꼭짓점이 간격 2 인 짝이

q 개이면 남는 개수는 $10-2p-q$ 이므로 $2p+q=8$

간격이 될 수 있는 $b, c, c-b, b+c, 2b, \frac{b+c}{2}, \frac{c-b}{2}$ 등을 각각

2 로 놓고 따지면 $2p+q=8$ 은 $(1, 3) : p=3, q=2 / (2, 4) :$

$p=4, q=0 / (2, 6) : p=2, q=4$ 의 세 경우뿐

$(b, c)=(1, 3) : f=2(x+1)(x+3), f(2)=30 / (2, 4) :$

$$f=\frac{3}{4}(x+2)(x+4), f(2)=18$$

$(2, 6) : f=\frac{1}{2}(x+2)(x+6), f(2)=16$ (극한이 없는 a 는

$-8, 6$ 뿐)

$$M+m=30+16=46$$